

일시:

반:

번호:

이름:

1 다음 중 이차방정식이 아닌 것은?

- ① $x^2 + 2x + 1 = 0$
- ② $3x^2 + 1 = x^2 - 1$
- ③ $2(x-1)^2 = 2x^2 - 4x$
- ④ $2x^2 - 4x = (x-2)^2$
- ⑤ $2x(x-2) = (x-3)(x+3)$

2 다음 중 이차방정식인 것을 모두 고르면?

(정답 2개)

- ① $9x^2 = (3x+1)^2$
- ② $x^2 + 3x - 2 = 2(x+1)(x+2)$
- ③ $x^2 + 6x = 2(x+3)(x-2) - x^2$
- ④ $x^2 = 3(x-2)$
- ⑤ $2x^2 + 3x - 1 = 2x^2 + 2$

3 다음 이차방정식 중에서 $x = -1$ 을 근으로 갖는 것은?

- ① $x^2 + x - 2 = 0$
- ② $x^2 + 2x + 1 = 0$
- ③ $x^2 - 2x + 1 = 0$
- ④ $(x+1)^2 = 1$
- ⑤ $(x-1)^2 = 1$

4 다음 중 [] 안의 수가 주어진 이차방정식의 해인 것은?

- ① $x^2 - 2x - 15 = 0$ [-5]
- ② $3x^2 + 7x + 2 = 0$ [2]
- ③ $4x^2 - 13x + 3 = 0$ [$\frac{1}{3}$]
- ④ $3x^2 - 5x - 2 = 0$ [3]
- ⑤ $2x^2 + x - 3 = 0$ [$-\frac{3}{2}$]

5 이차방정식 $x^2 + ax - 5 = 0$ 의 한 근이 $x = 3$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

6 다음 두 이차방정식의 공통인 해가 $x = -\frac{1}{2}$ 일 때, 상수 A, B 에 대하여 $A+B$ 의 값은?

$$Ax^2 - 2 = 0, \quad 2x^2 - Bx - 3 = 0$$

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

7 p 는 이차방정식 $2x^2 + 3x - 1 = 0$ 의 한 근이고, q 는 이차방정식 $3x^2 + 9x - 5 = 0$ 의 한 근일 때, $2p^2 - 3q^2 + 3p - 9q$ 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ -3
④ 3 ⑤ 5

8 이차방정식 $x^2 + 2x - 8 = 0$ 의 한 근을 m , 이차 방정식 $x^2 + 7x - 5 = 0$ 의 한 근을 n 이라 할 때, $(m^2 + 2m - 4)(3n^2 + 21n - 7)$ 의 값을 구하여라.

9 이차방정식 $x^2 - 5x + 1 = 0$ 의 한 근을 a 라 할 때, $a + \frac{1}{a}$ 의 값을 구하여라.

10 이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 한 근을 a 라 할 때, $a^2 + a + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a}$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

01. 이차방정식과 그 해

소단원 평가(기본) 정답 및 풀이

1 답 ③

- ① $x^2 + 2x + 1 = 0$ 은 이차방정식이다.
 ② $3x^2 + 1 = x^2 - 1$, $2x^2 + 2 = 0$ 이므로 이차방정식이다.
 ③ $2(x-1)^2 = 2x^2 - 4x$, $2x^2 - 4x + 2 = 2x^2 - 4x$
 $2 = 0$ 이므로 이차방정식이 아니다.
 ④ $2x^2 - 4x = (x-2)^2$, $2x^2 - 4x = x^2 - 4x + 4$
 $x^2 - 4 = 0$ 이므로 이차방정식이다.
 ⑤ $2x(x-2) = (x-3)(x+3)$, $2x^2 - 4x = x^2 - 9$
 $x^2 - 4x + 9 = 0$ 이므로 이차방정식이다.

2 답 ②, ④

- ① $6x + 1 = 0$ 이므로 일차방정식이다.
 ③ $4x + 12 = 0$ 이므로 일차방정식이다.
 ⑤ $3x - 3 = 0$ 이므로 일차방정식이다.

3 답 ②

- ② $x = -1$ 을 대입하면 $1 - 2 + 1 = 0$
 즉, 등식이 성립하므로 -1 을 근으로 갖는다.

4 답 ⑤

- ① $(-5)^2 - 2 \times (-5) - 15 \neq 0$
 ② $3 \times 2^2 + 7 \times 2 + 2 \neq 0$
 ③ $4 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 13 \times \frac{1}{3} + 3 \neq 0$
 ④ $3 \times 3^2 - 5 \times 3 - 2 \neq 0$
 ⑤ $2 \times \left(-\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{3}{2} - 3 = 0$

따라서 [] 안의 수가 주어진 이차방정식의 해인 것은 ⑤이다.

5 답 $-\frac{4}{3}$

$x = 3$ 을 $x^2 + ax - 5 = 0$ 에 대입하면

$$3^2 + 3a - 5 = 0 \text{ 이므로 } a = -\frac{4}{3}$$

6 답 ⑤

$x = -\frac{1}{2}$ 이 두 이차방정식의 공통인 해이므로 각각 대입하면

$$A\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 2 = 0, \quad \frac{1}{4}A - 2 = 0 \quad \therefore A = 8$$

$$2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - B\left(-\frac{1}{2}\right) - 3 = 0, \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{2}B - 3 = 0$$

$$\therefore B = 5$$

$$\therefore A + B = 8 + 5 = 13$$

7 답 ②

이차방정식 $2x^2 + 3x - 1 = 0$ 에 $x = p$ 를 대입하면

$$2p^2 + 3p - 1 = 0$$

$$\therefore 2p^2 + 3p = 1$$

또, 이차방정식 $3x^2 + 9x - 5 = 0$ 에 $x = q$ 를 대입하면

$$3q^2 + 9q - 5 = 0$$

$$\therefore 3q^2 + 9q = 5$$

$$\begin{aligned} \therefore 2p^2 - 3q^2 + 3p - 9q &= (2p^2 + 3p) - (3q^2 + 9q) \\ &= 1 - 5 = -4 \end{aligned}$$

8 답 32

$x = m$ 을 $x^2 + 2x - 8 = 0$ 에 대입하면

$$m^2 + 2m - 8 = 0 \quad \therefore m^2 + 2m = 8$$

$x = n$ 을 $x^2 + 7x - 5 = 0$ 에 대입하면 $n^2 + 7n - 5 = 0$

$$\therefore n^2 + 7n = 5$$

이때 $3n^2 + 21n = 3(n^2 + 7n) = 3 \times 5 = 15$ 이므로

$$(주어진 식) = (8 - 4)(15 - 7) = 32$$

9 **답** 5

이차방정식 $x^2 - 5x + 1 = 0$ 에 $x = a$ 를 대입하면

$$a^2 - 5a + 1 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 $a \neq 0$ 이므로 $\textcircled{1}$ 의 양변을 a 로 나누면

$$a - 5 + \frac{1}{a} = 0 \quad \therefore a + \frac{1}{a} = 5$$

10 **답** ④

이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 에 $x = a$ 를 대입하면

$$a^2 - 3a + 1 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 $a \neq 0$ 이므로 $\textcircled{1}$ 의 양변을 a 로 나누면

$$a - 3 + \frac{1}{a} = 0 \quad \therefore a + \frac{1}{a} = 3$$

$$\begin{aligned} \therefore a^2 + a + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a} &= \left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right) + \left(a + \frac{1}{a}\right) \\ &= \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2 + \left(a + \frac{1}{a}\right) \\ &= 3^2 - 2 + 3 = 10 \end{aligned}$$

일시:

반:

번호:

이름:

1 두 이차방정식 $2x^2 + mx - 6 = 0$ 과

$x^2 - 3x - n = 0$ 의 공통인 해가 2일 때, $m - n$ 의 값을 구하여라.

2 x 에 대한 이차방정식 $mx^2 - (a+1)x - mb = 0$

이 실수 m 의 값에 관계없이 $x = -1$ 을 근으로 가질 때, 상수 a , b 의 곱 ab 의 값을 구하여라.

3 $x = \alpha$ 가 이차방정식 $x^2 + x - 7 = 0$ 의 한 근일

때, $\alpha^2 + 2\alpha - \frac{7}{\alpha}$ 의 값을 구하여라.

4 이차방정식 $2x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 -1 ,

$-\frac{1}{2}$ 일 때, a , b 의 값을 구하여라.

5 x 에 대한 이차방정식 $3x^2 + 2x - a = 0$ 의 한 근

이 $1 + \sqrt{2}$ 일 때, a 의 값을 구하여라.

1. 이차방정식과 그 해

소단원 평가(발전) 정답 및 풀이

1 답 1

$x=2$ 는 두 방정식을 동시에 만족하는 공통인 해이다.

따라서 $x=2$ 를 두 방정식에 각각 대입하면

$$2 \times 2^2 + 2 \times m - 6 = 0, \quad m = -1$$

$$2^2 - 3 \times 2 - n = 0, \quad n = -2$$

$$\therefore m - n = -1 - (-2) = 1$$

2 답 -1

$x=-1$ 을 대입하면

$$(-1)^2 \times m - (a+1) \times (-1) - mb = 0$$

$$(1-b)m + a + 1 = 0$$

이 식이 m 의 값에 관계없이 항상 성립하므로

$$1-b=0, \quad a+1=0$$

$$\therefore b=1, \quad a=-1$$

$$\therefore ab = (-1) \times 1 = -1$$

3 답 6

이차방정식 $x^2 + x - 7 = 0$ 의 한 근이 α 이므로

$$\alpha^2 + \alpha - 7 = 0$$

$$\therefore \alpha^2 + \alpha = 7$$

$\alpha^2 + \alpha - 7 = 0$ 의 양변을 α ($\alpha \neq 0$)로 나누면

$$\alpha + 1 - \frac{7}{\alpha} = 0 \text{이므로 } \alpha - \frac{7}{\alpha} = -1$$

$$\begin{aligned} \therefore \alpha^2 + 2\alpha - \frac{7}{\alpha} &= (\alpha^2 + \alpha) + \left(\alpha - \frac{7}{\alpha}\right) \\ &= 7 + (-1) = 6 \end{aligned}$$

4 답 $a=3, b=1$

$x=-1$ 을 대입하면 $a-b=2$ ㉠

$x=-\frac{1}{2}$ 을 대입하면 $a-2b=1$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=3, b=1$

5 답 $11+8\sqrt{2}$

주어진 방정식의 x 대신에 $1+\sqrt{2}$ 를 대입하면

$$3(1+\sqrt{2})^2 + 2(1+\sqrt{2}) - a = 0$$

$$\therefore a = 11 + 8\sqrt{2}$$

일시:

반:

번호:

이름:

1 이차방정식 $(x+3)(x-2)=6$ 의 두 근이 $x=a$

또는 $x=b$ 일 때, $a-b$ 의 값은? (단, $a>b$)

- ① 7 ② 5 ③ 1
④ -5 ⑤ -7

2 이차방정식 $(x+2)(x-1)=-3x+10$ 의 두 근 중

작은 근이 이차방정식 $x^2+5x+a=0$ 의 한 근일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -3 ③ -4
④ -5 ⑤ -6

3 다음 <보기>에서 이차방정식 $(x-3)^2=a-1$ 의 근에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, a 는 상수)

—<보 기>—

- ㄱ. $a=5$ 이면 $x=1$ 또는 $x=5$ 이다.
ㄴ. 중근을 갖도록 하는 a 의 값은 무수히 많다.
ㄷ. $a=1$ 이면 근을 갖지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 이차방정식 $x^2+\frac{5}{2}x-1=0$ 을 $(x+a)^2=b$ 의

꼴로 나타낼 때, 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값은?

- ① $-\frac{5}{16}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{11}{16}$
④ $\frac{15}{16}$ ⑤ $\frac{21}{16}$

5 다음은 이차방정식 $2x^2-6x-9=0$ 을 푸는 과정이다.

이차방정식 $2x^2-6x-9=0$ 에서 x^2 의 계수가 1이 되도록 양변을 2로 나누면

$$x^2-3x-\frac{9}{2}=0$$

상수항을 우변으로 이항하면 $x^2-3x=\frac{9}{2}$

위 식의 좌변을 완전제곱식으로 만들기 위해 양변에 $\boxed{가}$ 를 더하면

$$x^2-3x+\boxed{가}=\frac{27}{4}, (x-\boxed{나})^2=\frac{27}{4}$$

$$\therefore x=\frac{3\pm\boxed{다}}{2}$$

이때 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

- | | (가) | (나) | (다) | | (가) | (나) | (다) |
|---|---------------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|-------------|
| ① | $\frac{3}{2}$ | $\frac{9}{4}$ | $3\sqrt{3}$ | ② | $\frac{3}{2}$ | $\frac{9}{4}$ | $4\sqrt{3}$ |
| ③ | $\frac{9}{4}$ | $\frac{9}{4}$ | $3\sqrt{3}$ | ④ | $\frac{9}{4}$ | $\frac{3}{2}$ | $4\sqrt{3}$ |
| ⑤ | $\frac{9}{4}$ | $\frac{3}{2}$ | $3\sqrt{3}$ | | | | |

6 이차방정식 $x^2 + 14x + 2k - 1 = 0$ 의 해가

$x = -7 \pm \sqrt{6}$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 25

7 방정식 $x(x+1)(x+2)(x+3)+1=0$ 을 풀면?

- ① $x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$ ② $x = \frac{-3 \pm 2\sqrt{2}}{2}$
③ $x = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$ ④ $x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$
⑤ $x = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$

8 어떤 수 x 에 4를 더하여 제곱해야 할 것을 잘못하여 x 에 4를 더하여 2배를 하였는데도 결과는 같은 값이 나왔다. 어떤 수가 될 수 있는 모든 수의 합은?

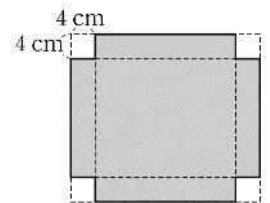
- ① -6 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 6

9 오빠와 동생의 나이의 차는 3살이고, 오빠의 나이의 제곱이 동생의 나이의 제곱의 2배보다 7만큼 작을 때, 오빠의 나이는?

- ① 10살 ② 11살 ③ 12살
④ 13살 ⑤ 14살

10 가로와 세로의 길이가

가로의 길이가 세로의 길이보다 3 cm 더 긴 직사각형 모양의 종이가 있다. 오른쪽 그림과 같이 이 종이의 네 모퉁이에서 한 변



의 길이가 4 cm인 정사각형을 잘라 내어 부피가 720 cm^3 인 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들었다. 처음 종이의 세로의 길이를 구하여라.

02. 이차방정식의 풀이

소단원 평가(기본) 정답 및 풀이

1 답 ①

$(x+3)(x-2)=6$ 에서 $x^2+x-12=0$
 $(x+4)(x-3)=0 \quad \therefore x=-4, x=3$
따라서 $a=3, b=-4$ 이므로 $a-b=7$

2 답 ⑤

$(x+2)(x-1)=-3x+10$ 에서 $x^2+x-2=-3x+10$
 $x^2+4x-12=0, (x+6)(x-2)=0$
 $\therefore x=-6$ 또는 $x=2$
즉, $x=-6$ 이 $x^2+5x+a=0$ 의 근이므로
 $36-30+a=0 \quad \therefore a=-6$

3 답 ①

ㄴ. 중근을 갖게 하는 a 의 값은 1뿐이다.
ㄷ. $a=1$ 이면 $(x-3)^2=0$ 이므로 $x=3$ (중근)을 갖는다.
따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

4 답 ⑤

$x^2+\frac{5}{2}x-1=0$ 에서 $x^2+\frac{5}{2}x+\frac{25}{16}=\frac{41}{16}$
 $\left(x+\frac{5}{4}\right)^2=\frac{41}{16} \quad \therefore b-a=\frac{41}{16}-\frac{5}{4}=\frac{21}{16}$

5 답 ⑤

6 답 ④

$x^2+14x+2k-1=0$ 에서 근의 공식에 의하여
 $x=-7\pm\sqrt{50-2k}=-7\pm\sqrt{6}$
즉, $50-2k=6$ 에서 $2k=44 \quad \therefore k=22$

7 답 ①

$x(x+1)(x+2)(x+3)+1=0$ 에서
 $x(x+3)(x+1)(x+2)+1=0$
 $(x^2+3x)(x^2+3x+2)+1=0$
 $x^2+3x=A$ 라 하면
 $A(A+2)+1=0, A^2+2A+1=0$
 $(A+1)^2=0 \quad \therefore A=-1$
즉, $x^2+3x=-1, x^2+3x+1=0$ 에서
 $x=\frac{-3\pm\sqrt{5}}{2}$

8 답 ①

$2(x+4)=(x+4)^2$ 에서
 $x^2+6x+8=0, (x+2)(x+4)=0$
 $\therefore x=-2$ 또는 $x=-4$
따라서 구하는 모든 수의 합은 -6

9 답 ②

오빠의 나이를 x 살이라 하면 동생의 나이는
 $(x-3)$ 살이므로
 $x^2=2(x-3)^2-7$
 $x^2-12x+11=0, (x-1)(x-11)=0$
 $\therefore x=1$ 또는 $x=11$
그런데 $x>3$ 이므로 $x=11$
따라서 오빠의 나이는 11살이다.

10 답 20 cm

처음 종이의 세로의 길이를 x cm라 하면 가로
의 길이는 $(x+3)$ cm
네 모퉁이에서 한 변의 길이가 4 cm인 정사각형을
잘라 내어 만든 직육면체의 가로의 길이는
 $(x-5)$ cm, 세로의 길이는 $(x-8)$ cm, 높이는 4 cm
이므로
 $4(x-5)(x-8)=720, x^2-13x-140=0$
 $(x+7)(x-20)=0 \quad \therefore x=20 (\because x>0)$
따라서 처음 종이의 세로의 길이는 20 cm이다.

일시:

반:

번호:

이름:

1 이차방정식 $x^2 + 4ax - 5a + 6 = 0$ 이 양수인 중근 $x = b$ 를 가질 때, $a + b$ 의 값을 구하여라.
(단, a 는 상수)

2 이차방정식 $9(x - 3)^2 = p$ 의 두 근 $a, b (a < b)$ 에 대하여 $3a + 9b = 39$ 가 될 때, 상수 p 의 값을 구하여라.

3 이차방정식 $5x^2 - 8x + k = 0$ 의 해가 $x = \frac{4 \pm \sqrt{46}}{5}$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하여라.

4 모형 자동차가 트랙 위를 t 초 동안 $(4t + t^2)$ m만큼 움직인다고 한다. 이 모형 자동차가 트랙을 한 바퀴 도는 데 8초가 걸린다고 할 때, 두 바퀴를 도는 데 걸리는 시간은?

- ① 10초 ② 12초 ③ 14초
④ 16초 ⑤ 18초

5 이차방정식 $x^2 - 2x - n = 0$ 의 두 근이 모두 정수가 되도록 하는 정수 n 의 값을 모두 구하여라. (단, $50 < n < 100$)

02. 이차방정식의 풀이

소단원 평가(발전) 정답 및 풀이

1 답 2

$$\text{중근을 가지려면 } \left(\frac{4a}{2}\right)^2 = -5a + 6$$

$$4a^2 + 5a - 6 = 0, (a+2)(4a-3) = 0$$

$$\therefore a = -2 \text{ 또는 } a = \frac{3}{4}$$

이때 $x^2 + 4ax - 5a + 6 = 0$ 이 양수인 중근을 가지므로 $(x+2a)^2 = 0$ 에서

$$2a < 0, a < 0 \quad \therefore a = -2$$

$$\text{따라서 } x^2 - 8x + 16 = 0 \text{에서 } (x-4)^2 = 0$$

$$\therefore x = 4 \quad \therefore b = 4$$

$$\therefore a + b = (-2) + 4 = 2$$

2 답 $\frac{9}{4}$

완전제곱식을 이용하여 이차방정식을 풀면

$$9(x-3)^2 = p \text{에서 } (x-3)^2 = \frac{p}{9}$$

$$x-3 = \pm \frac{\sqrt{p}}{3} \quad \therefore x = 3 \pm \frac{\sqrt{p}}{3}$$

$$\text{즉, } a = 3 - \frac{\sqrt{p}}{3}, b = 3 + \frac{\sqrt{p}}{3} \quad (\because a < b)$$

$$\begin{aligned} \therefore 3a + 9b &= 3\left(3 - \frac{\sqrt{p}}{3}\right) + 9\left(3 + \frac{\sqrt{p}}{3}\right) \\ &= 9 - \sqrt{p} + 27 + 3\sqrt{p} \\ &= 36 + 2\sqrt{p} = 39 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } 2\sqrt{p} = 3 \text{에서 } \sqrt{p} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore p = \frac{9}{4}$$

3 답 -6

근의 공식으로 $5x^2 - 8x + k = 0$ 의 근을 구하면

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4 \times 5 \times k}}{2 \times 5} \\ &= \frac{8 \pm \sqrt{4(16-5k)}}{10} = \frac{8 \pm 2\sqrt{16-5k}}{10} \\ &= \frac{4 \pm \sqrt{16-5k}}{5} = \frac{4 \pm \sqrt{46}}{5} \end{aligned}$$

여기서 $16 - 5k = 46$ 이므로 $k = -6$

4 답 ②

트랙의 둘레의 길이는 $4 \times 8 + 8^2 = 96$ (m)이므로
두 바퀴를 돌 때 움직인 거리는 $96 \times 2 = 192$ (m)

$$4t + t^2 = 192, t^2 + 4t - 192 = 0$$

$$(t+16)(t-12) = 0 \quad \therefore t = 12 \quad (\because t > 0)$$

따라서 두 바퀴를 도는 데 12초가 걸린다.

5 답 63, 80, 99

$$x^2 - 2x - n = 0 \text{에서 } x = 1 \pm \sqrt{1+n}$$

위 식이 정수가 되기 위해서는 $1+n$ 이 제곱인 수
이어야 한다.

$$50 < n < 100 \text{이므로}$$

$$1+n = 64, 81, 100$$

$$\therefore n = 63, 80, 99$$